

하흥주

반복 업무를 자동화하는 Node.js 개발자

nusilite@gmail.com

문제를 정확히 정의하고, 단순한 해결책을 만듭니다



자기소개

반복 업무를 분석하고 자동화합니다

입시 학원 강사 시절, 진도와 오답 관리에 학생당 5분, 수업당 최대 100분이 소요되었습니다. 파이썬과 구글 시트로 자동화 시스템을 만들어 이 시간을 크게 단축했고, 이후 Node.js 기반 웹앱으로 발전시켜 다른 사용자도 쉽게 사용할 수 있게 했습니다.

개발 환경에서도 반복 업무를 자동화합니다. Tmux 세션 관리에 시간이 많이 소요되어 CLI 자동화 도구를 직접 개발했습니다. Bash 스크립트로 세션 생성/삭제/이동을 자동화하여 프로젝트 세션 등록 시간을 25초에서 0.8초로 단축했습니다.

반복 업무의 본질을 파악하고 자동화하는 개발자입니다. 토스의 모바일 자동화 플랫폼과 개발자 생산성 도구 개발에 기여하고 싶습니다.

기술 스택

Node.js, TypeScript, Express, Bash, PostgreSQL, Prisma, REST API, Git

경력

아르보 수학학원 중고등부 수학 | 강사 | 프리랜서

2020. 02. ~ 2024. 07. (4년 6개월)

- 파이썬과 구글 시트를 사용한 자체 제작 진도 및 오답 관리 시스템으로 체계적인 학생 관리
- 개념서 자체 제작, 100점 획득 학생 배출

아르보 수학학원 (부서 없음) | 개발자 | 계약직

2025. 11. ~ 2026. 04. (6개월)

진도 및 오답 관리 시스템 제작

담당 업무

- 반복 업무 자동화 시스템 구축
 - 학생당 5분, 수업당 50 100분 소요되던 수기 동기화 작업을 웹앱으로 자동화

- 기존 파이썬 CLI 시스템 분석 후 Node.js 기반으로 재설계
 - 배포 자동화 스크립트 개발
 - npm install로 설치되지 않는 Typst 컴파일러, 폰트 파일을 Railway 배포 시 자동 설치
 - curl을 이용한 바이너리 다운로드 및 경로 설정 자동화
 - 성과
 - 서버 응답 속도 7초 → 315ms (22배 향상): 인프라 구성 최적화
 - 서버 사이드 PDF 생성으로 80쪽 기준 30.7% 시간 단축
-

프로젝트

Harpooning Tmux 세션 관리자 개인/기타

2026. 04. ~ 2026. 04.

개발자 생산성 CLI 자동화 도구

해결한 문제

- 프로젝트 간 이동 시 세션 검색에 평균 25초 소요
- 기존 도구들의 한계: 세션 순서 변경 불가, 즐겨찾기 관리 부재

기술적 해결

- Bash 스크립트로 tmux 세션 관리 전체 워크플로우 자동화
- fzf를 활용한 프로젝트 디렉토리 검색 및 세션 생성 자동화
- grep/sed를 이용한 텍스트 파싱으로 세션 목록과 실제 상태 양방향 동기화
- 상태 변경 감지 및 자동 정리 (삭제된 세션 목록에서 제거)

주요 성과

- 새 프로젝트 세션 등록 시간: 25.3초 → 0.8초 (31배 향상)
- 숫자 단축키(0-9)로 즉시 세션 이동
- 목록 삭제만으로 실제 세션 종료 자동화

Arbor The Tree 오답관리 시스템 아르보 수학학원

2025. 11. ~ 2026. 04.

Node.js 백엔드 + 배포 자동화

해결한 문제

- 기존 파이썬 시스템의 느린 속도
 - 진도표와 오답 과제 현황을 수기로 동기화 (학생당 5분, 수업당 50-100분 소요)
- 강사의 기억에 의존하던 진도 추적 → 자동화된 시스템으로 전환

주요 성과

- 서버 응답 속도 7초 → 315ms (22배 향상)
 - Neon DB의 cold start, region 문제 분석 후 Railway PostgreSQL로 교체
 - API와 DB를 동일 internal network에 배포하여 round-trip latency 최소화
- 서버 사이드 PDF 생성 자동화
 - Typst 컴파일러 도입으로 80쪽 기준 30.7% 시간 단축

기술적 해결

- 커스텀 배포 스크립트 개발
 - curl로 Typst 컴파일러 바이너리 자동 다운로드
 - 한글 폰트 파일을 typst root 내부로 자동 이동

- Railway 배포 시 npm install 이후 자동 실행
 - RESTful API: Express.js + TypeScript로 [API 서버 구축](#)
-

포트폴리오

링크

[Harpooning - CLI 자동화 도구](#)
[API 서버 \(Express.js + TypeScript\)](#)
[Arbor The Tree - 업무 자동화 웹앱](#)

교육

고려대학교 졸업 | 대학교(학사) | 경제학과
2013. 02. ~ 2020. 02.